



ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR

Rapport de stage d'observation

Au sein de la société _____



**Sujet : Analyse de l'architecture réseau chez SEBN-MA :
Étude des configurations, administration, optimisation et
supervision de l'infrastructure réseau.**

Présenté par :

M. EL IDRYSY Nizar

Encadrant Entreprise :

M. ELGHORIBI Aziz

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025 - 2026



SUMITOMO ELECTRIC
BORDNETZE

Remerciements

Je souhaite exprimer ma plus sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce stage d'observation. Leur accueil chaleureux et leur bienveillance ont rendu cette expérience inoubliable.

Je remercie tout particulièrement **ELGHORIBI Aziz**, mon encadrant, pour son soutien constant et ses précieux conseils. Sa pédagogie et son expertise ont été une aide inestimable pour moi. J'ai pu, grâce à lui, acquérir une vision concrète et passionnante du métier.

Je tiens également à remercier chaleureusement **BAQQALI Rachid** et **EL BAQALI TAHIRI Saad** pour leur écoute et leurx disponibilité. Leur approche du travail et leur dynamisme m'ont inspiré et ont renforcé ma vision professionnelle. Leur partage d'expérience a été une réelle source de motivation pour moi.

Je tiens à saluer aussi l'ensemble des ingénieurs, chefs d'équipes, managers et techniciens du département **IT** pour leur gratitude et leur bienveillance, qui ont grandement facilité mon intégration et mon apprentissage au quotidien.

Enfin, je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à mes parents et ma famille pour leur soutien inconditionnel tout au long de ce parcours. Leur encouragement constant a été une source de motivation essentielle.

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Présentation de l'établissement d'accueil académique : EMSI	2
1.1 Présentation générale	3
1.2 Filières et organisation pédagogique	3
1.3 Recherche, Innovation et Rayonnement	3
1.4 Partenariats industriels et insertion professionnelle	4
2 Présentation de l'Organisme d'accueil SEBN-MA	5
2.1 Historique et fondements stratégiques	6
2.2 Événements marquants	7
2.3 Projets réalisés par SEBN-MA	7
2.4 Fiche signalétique de SEBN-MA	8
3 Déroulement du stage et Étude de l'Architecture Réseau	9
3.1 Description des missions confiées	10
3.2 Architecture Réseau et Protocoles de Routage	10
3.2.1 Gestion de la Redondance Internet (Dual ISP)	10
3.3 Outils d'Administration et Méthodologie de Travail	11
3.3.1 Modélisation et Simulation sous Cisco Packet Tracer	11
3.3.2 Gestion du Helpdesk et Traitement des Incidents	11
3.3.3 Diagnostic Technique par les Fichiers de Logs	11

3.3.4	Déploiement Automatisé via l'Environnement PXE	12
3.3.5	Câblage Structuré et Unification des Infrastructures	12
4	Intégration du Réseau dans le Processus Industriel	13
4.1	Interconnexion du Système Progiciel ERP et Flux de Production	14
4.2	Stratégie de Sauvegarde (Backup) de l'Infrastructure	14
4.3	Bilan du Stage et Acquis Professionnels	14
	Conclusion Générale	16

Introduction Générale

Dans le cadre de ma formation à l'EMSI (École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur), les stages constituent une composante essentielle de notre cursus, permettant de lier la théorie à la pratique. J'ai choisi de m'engager dans cette expérience dès ma 1ère année du cycle ingénieur. Mon objectif était d'acquérir une première immersion concrète dans le monde professionnel, de comprendre le fonctionnement d'une entreprise et d'appliquer les concepts théoriques appris durant ma formation. Ce stage m'a offert une occasion précieuse d'intégrer une équipe, de découvrir un environnement de travail réel et de commencer à construire mon expérience, me préparant ainsi aux défis de ma future carrière.

Ma recherche de stage m'a mené à m'intéresser à la multinationale SEBN-MA, un leader dans l'industrie automobile de la région de Tanger, spécialisé dans la fabrication de câblages. Ce secteur est devenu un pôle d'attraction majeur pour les équipementiers européens, caractérisé par une forte croissance et une exigence constante en matière de qualité, de coût et de délai de livraison. Ces facteurs m'ont incité à choisir cette entreprise pour son environnement compétitif et la qualité de sa main-d'œuvre. De plus, la situation géographique stratégique de Tanger, sa proximité avec l'Europe et son rôle dans l'approvisionnement en composants en font un lieu privilégié pour l'industrie.

C'est dans ce contexte que j'ai choisi de réaliser un stage d'observation au sein de l'entreprise SEBN-MA, située dans la zone franche de Tanger, du 12 Juin au 12 Août 2026. J'ai souhaité m'immerger dans le monde professionnel pour développer mes compétences et acquérir une expérience concrète.

Mon stage s'est déroulé au sein du département IT (Information Technology), où j'ai eu l'opportunité de découvrir de près les rouages de la conception, configuration et de l'ingénierie des infrastructures réseaux. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques, de me familiariser avec les méthodes de travail de l'entreprise et de me frotter à des défis réels.

Chapitre 1

Présentation de l'établissement d'accueil académique : EMSI

1.1 Présentation générale

L'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) est un acteur majeur et historique de l'enseignement supérieur privé au Maroc. Fondée en 1986 par des enseignants universitaires, l'EMSI s'est donné pour mission de former des ingénieurs polyvalents, hautement qualifiés et immédiatement opérationnels sur le marché du travail national et international.

Membre d'Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé, l'EMSI bénéficie d'une ouverture internationale d'envergure, favorisant le partage d'expertises et l'innovation pédagogique. L'école est aujourd'hui implantée dans plusieurs grandes villes du Royaume, notamment Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès et Tanger, regroupant des milliers d'étudiants autour d'un corps professoral de haut niveau.

1.2 Filières et organisation pédagogique

L'EMSI propose un cursus de formation d'ingénieur s'étalant sur 5 ans (classes préparatoires intégrées suivies de 3 ans de cycle ingénieur), accrédité par l'État et structuré autour de grandes disciplines technologiques :

- **Ingénierie Informatique et Réseaux (IIR)** : Filière centrée sur le développement logiciel, l'administration système, les architectures réseaux, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.
- **Ingénierie Automatismes et Informatique Industrielle (IAII)** : Axée sur l'automatisation des processus, la robotique, les systèmes embarqués et l'industrie 4.0.
- **Génie Civil, Bâtiments et Travaux Publics (GCBTP)** : Formation dédiée aux infrastructures, aux structures de bâtiments et au management des chantiers.
- **Génie Industriel (GI)** : Spécialisation orientée vers la gestion de la production, la supply chain, la logistique et l'optimisation des flux industriels.
- **Ingénierie Financière et Audit (IFA)** : Cursus combinant sciences de l'ingénieur, techniques financières, gestion des risques et audit d'entreprise.

1.3 Recherche, Innovation et Rayonnement

Au-delà de sa vocation d'enseignement, l'EMSI accorde une place centrale à la recherche scientifique et à l'innovation à travers ses laboratoires de recherche (notamment le laboratoire *SMARTiLab*). L'école s'illustre régulièrement à l'échelle internationale en remportant de prestigieux prix et médailles lors des salons mondiaux de l'innovation (tels que le Salon des Inventions de Genève, l'IASI ou le concours de la Silicon Valley), valorisant ainsi le savoir-faire technologique marocain.

1.4 Partenariats industriels et insertion professionnelle

La force du modèle de l'EMSI repose sur la synergie étroite qu'elle entretient avec le tissu économique et industriel. Grâce à son réseau de partenaires (entreprises multinationales, grands comptes nationaux et PME) et à l'action de son *Career Center*, l'école favorise une insertion professionnelle rapide de ses lauréats. L'organisation obligatoire de stages de fin d'année et de stages de fin d'études (PFE) constitue un pilier pédagogique permettant aux étudiants, dès leur première année du cycle ingénieur, de se confronter aux exigences du monde de l'entreprise.

Chapitre 2

Présentation de l'Organisme d'accueil SEBN-MA

2.1 Historique et fondements stratégiques

Le Groupe SEBN (Sumitomo Electric Bordnetze), acteur majeur dans le secteur de l'automobile, s'est imposé comme un leader mondial dans la conception et la production de systèmes de câblage et de composants électroniques. Créée à l'origine pour répondre aux besoins croissants de l'industrie automobile, l'entreprise a bâti son succès sur une vision stratégique claire : combiner l'excellence technique avec une expansion géographique ciblée.

Au fil des ans, le groupe a su s'adapter aux évolutions du marché en investissant massivement dans l'innovation et la qualité. Ses fondements stratégiques reposent sur plusieurs piliers essentiels :

- **Innovation technologique** : Un engagement continu dans la recherche et le développement pour anticiper les besoins des constructeurs automobiles, notamment en matière de véhicules électriques et autonomes.
- **Qualité et fiabilité** : L'entreprise a érigé la qualité en principe fondamental, garantissant ainsi la sécurité et la performance de ses produits, ce qui lui a permis de fidéliser une clientèle exigeante.
- **Développement durable** : Intégration de pratiques respectueuses de l'environnement tout au long de la chaîne de production.
- **Internationalisation** : Une stratégie de déploiement mondial pour se rapprocher de ses clients et optimiser sa chaîne d'approvisionnement.

Ces fondements ont permis au Groupe SEBN de se forger une réputation d'excellence et de devenir un partenaire incontournable pour les plus grands constructeurs automobiles à travers le monde.

Les racines de Sumitomo remontent à plus de 400 ans. Tout a commencé avec le raffinement du cuivre. Sumitomo Electric Industries a été fondée en 1897 et est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs internationaux de l'industrie automobile, opérant sous le nom de Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN). Depuis plus de 25 ans, cette société s'est établie avec succès sur le marché et peut se prévaloir d'une histoire intéressante. SEBN emploie actuellement plus de 25 000 personnes sur 21 sites dans le monde.

Le groupe comprend environ 331 filiales et sociétés affiliées dans plus de 33 pays du monde, principalement en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Le nombre total d'employés pour l'ensemble du groupe dépasse 180 000.

Dans le domaine automobile de Sumitomo Electric Industries, il y a 4 entreprises principales :

1. Sumitomo Wiring Systems
2. AutoNetworks Technologies
3. Tokkai Rubber Industries
4. Sumiden Electronics

2.2 Événements marquants

Cette section retrace les étapes les plus importantes et les tournants majeurs qui ont fonctionné le développement de notre entreprise :

- **1986** : Les sociétés Volkswagen AG et Bergmann Kabelwerke AG forment la société Volkswagen Bordnetze GmbH dont le siège se trouve à Berlin en décembre. Début de production des faisceaux de câbles Polo et Golf.
- **1993** : L'activité avait évolué de fabricant unique à développeur et fabricant. Volkswagen Bordnetze a obtenu le développement de la Golf A4 et était responsable de la conception, de la construction, de la gestion de la chaîne logistique, des prototypes et de la conception.
- **1995** : Premier démarrage du centre logistique à Emden.
- **2000** : Déménagement du siège de Berlin à Wolfsburg. Création de la société Auto-Systeme GmbH en tant que filiale à part entière du développement et des ventes dans le but de nouvelles commandes de clients extérieurs à Volkswagen.
- **2001** : Formation du site marocain à Tanger. Création et mise en place du centre logistique espagnol de Pampelune.
- **2003** : Création de la joint-venture "Changchun Volkswagen Bordnetze Co., Ltd."
- **2006** : Volkswagen AG et Siemens AG vendent Volkswagen Bordnetze GmbH. Sumitomo Electric Industries et Sumitomo Wiring Systems ont acquis la société. Formation du site ukrainien à Ternopil le 1er juin. Le changement de nom officiel en Sumitomo Electric Bordnetze GmbH était le 17 juillet. Formation du SE Bordnetze - Bulgarie EOOD à Karnobat le 14 septembre.
- **2007** : Fusion de la société AutoSysteme GmbH et de Sumitomo Electric Bordnetze GmbH le 15 février.
- **2010** : Création du site roumain "SC Automotive Wiring Systems S.R.L." le 15 mars.

2.3 Projets réalisés par SEBN-MA

Le parcours de la société multinationale SEBN au Maroc peut être résumé ainsi :

- **Mai 2000** : Recherche d'une zone d'implantation au Maroc.
- **Janvier 2001** : Décision d'investir à Tanger.
- **Février 2001** : Signature de l'accord d'investissement avec la fondation Hassan II. Inauguration d'AWSM.
- **Mars 2001** : Embauche de 45 employés.
- **Avril 2001** : Début de la formation du personnel et de la production dans les locaux loués.
- **Juin 2001** : Signature du contrat d'achat du terrain.
- **Août 2001** : Premier audit externe par Volkswagen (résultat 87%).
- **Janvier 2002** : Occupation de la zone 1 dans les nouveaux locaux.
- **Mars 2002** : Le nombre d'employés atteint 1000.
- **Mai 2002** : Occupation totale des nouveaux locaux.
- **Juin 2004** : L'audit de produit et de processus de Volkswagen.
- **Septembre 2004** : Début de la production.
- **2005** : Projet de transfert POLO PQ24.

- **Avril 2006** : SUMITOMO ELECTRIC achète VWB.
- **Juin 2007** : Nouveau projet Q7.
- **Septembre 2009** : Inauguration du PQ25.
- **Janvier 2010** : Lancement du projet A1.
- **Août 2010** : Construction du nouveau site AWSM 2.
- **Octobre 2011** : Construction Site AWSM 3.
- **Octobre 2012** : Changement de nom à SEBN-MA.
- **2013** : Lancement des projets S1 et Polo GP KSK.
- **2014** : Lancement du projet Scirocco KSK.
- **2015** : Projet Q7.
- **2016** : Projet de transfert MoVo Porsche Macan.
- **2017** : Lancement des projets Skoda Karoq et Volkswagen T-ROC.
- **2018** : Lancement du projet Audi A1 NF.
- **2019** : Projet T-ROC Cabrio.

2.4 Fiche signalétique de SEBN-MA

Raison sociale	SEBN Maroc
Type de société / Forme juridique	Privée / S.A.R.L
Activité	Fabrication des faisceaux électriques pour l'industrie automobile
Date de création	Février 2001
Capital	51 600 000 DH
Actionnaires	SEI (60%) et SWS (40%)
Investissement total	20 020 000 € (fin mai 2019)
Effectif total	3456 (fin juin 2019)
Superficie	34 144 m ² Usine & 16 000 m ² (loyer)
Shifts / Jours de travail	3 Shifts / 6 Jours par semaine
Marché ciblé	Europe
Affiliation CNSS	6293568
N° Registre de commerce	16 941
N° de patente	50279335
Adresse	Zone Franche d'Exportation Lot 32, Tanger 90000
Tél / Site Web	0539-399200 / https://www.sebn.com/

TABLE 2.1 – Fiche Signalétique de SEBN-MA

Chapitre 3

Déroulement du stage et Étude de l'Architecture Réseau

3.1 Description des missions confiées

Dans le cadre de ce stage d'observation au sein du département IT de SEBN-MA, la thématique principale s'articulait autour de l'**Analyse de l'architecture réseau chez SEBN-MA : Étude des configurations, administration, optimisation et supervision de l'infrastructure réseau**.

Les objectifs opérationnels et missions qui m'ont été assignés comprenaient notamment :

- L'observation et l'analyse approfondie des processus de configuration et de déploiement des infrastructures réseau (essentiellement basées sur des équipements Cisco).
- L'analyse pratique des protocoles de communication et des architectures de routage mis en œuvre au sein de l'infrastructure.
- L'étude des stratégies de sauvegarde (*backup*) des configurations réseau et l'analyse de la résilience des serveurs et des domaines DHCP.
- La compréhension des méthodologies de diagnostic de connectivité, d'audit fonctionnel des équipements et d'exploitation des fichiers de *logs*.

3.2 Architecture Réseau et Protocoles de Routage

L'infrastructure réseau de SEBN-MA interconnecte l'ensemble des terminaux de l'usine, les serveurs locaux, ainsi que les systèmes de production au progiciel de gestion intégré (ERP) central. Pour assurer une haute disponibilité et optimiser le transit des flux de données, quatre types de routage cohabitent au sein de cette architecture :

- **Route par défaut (Default Route)** : Configurée sur les équipements d'accès et de distribution pour rediriger tout trafic à destination d'un réseau inconnu vers la passerelle Internet ou le cœur de réseau.
- **Routage Statique (Static Route)** : Utilisé pour définir des chemins fixes et hautement sécurisés vers des sous-réseaux spécifiques ou des serveurs critiques de l'infrastructure locale, garantissant une latence minimale.
- **OSPF (Open Shortest Path First)** : Protocole de routage dynamique à état de liens déployé à l'intérieur du réseau local de l'entreprise (IGP). Il permet une convergence rapide et une sélection dynamique du chemin le plus court en cas de défaillance d'un lien physique au sein de l'usine.
- **BGP (Border Gateway Protocol)** : Protocole de routage externe (EGP) mis en œuvre au niveau des routeurs de bordure pour gérer l'interconnexion avec les fournisseurs d'accès Internet (FAI) et assurer la liaison VPN/MPLS avec le siège mondial de SEBN.

3.2.1 Gestion de la Redondance Internet (Dual ISP)

L'infrastructure de SEBN-MA utilise une configuration à double fournisseur d'accès (Dual ISP) pour garantir une tolérance aux pannes maximale. Deux modes d'exploitation ont fait l'objet d'une analyse :

- **Configuration Active/Active** : Les deux liens Internet fonctionnent simultanément, se partageant la charge de bande passante. Dans la table de routage, deux routes par défaut possèdent le même coût minimal :

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via x.x.x.x  
[1/0] via y.y.y.y
```

L'analyse des paquets envoyés et reçus (`show interfaces summary`) confirme que le trafic transite activement par les deux interfaces.

- **Configuration Active/Passive (Failover)** : Un seul lien principal gère l'intégralité du trafic, tandis que le second reste en veille et ne prend le relais qu'en cas de rupture du lien primaire.

3.3 Outils d'Administration et Méthodologie de Travail

3.3.1 Modélisation et Simulation sous Cisco Packet Tracer

Afin de valider la compréhension des protocoles de routage (Static, OSPF, BGP, Default Route) et de l'interconnexion des différents segments (Production, Logistique, Administration), j'ai reproduit et **simulé l'intégralité de l'architecture réseau du site sur Cisco Packet Tracer**. Cette simulation a permis de tester virtuellement la table de routage globale, la segmentation réseau et les mécanismes de basculement de liens de l'infrastructure sans impacter le réseau de production réel.

3.3.2 Gestion du Helpdesk et Traitement des Incidents

Le support utilisateur et la résolution de problèmes réseau de premier niveau sont gérés par l'équipe Helpdesk, composée de quatre membres sous la supervision de leur Team Leader, **Mr. ELBAQALI TAHIRI Rachid**.

- **Système de Ticketing (SysAid)** : Point de contact unique pour centraliser, tracer et attribuer les incidents aux départements concernés. Les incidents complexes ou de niveau supérieur sont directement escaladés au département IT central basé au siège en Allemagne.
- **Prise en main à distance** : L'administration et le dépannage des stations de travail éloignées s'effectuent de manière transparente via des outils de contrôle à distance tels que *UltraVNC* ou *CM Remote Control Viewer*.

3.3.3 Diagnostic Technique par les Fichiers de Logs

L'audit fonctionnel et la résolution d'anomalies reposent sur l'examen rigoureux des journaux système (*logs*), exportés manuellement (`show logging`), de manière semi-automatique (via *logElastic*) ou automatiquement par le biais d'un portail IPAM (*IP Address Management*). Chaque machine est raccordée à un onduleur (UPS) afin de préserver la mémoire cache RAM

et d'assurer l'écriture complète des logs sur disque en cas de coupure de courant électrique.

3.3.4 Déploiement Automatisé via l'Environnement PXE

Pour le déploiement de logiciels et de systèmes d'exploitation, le département utilise un serveur **PXE (Preboot Execution Environment)**. Ce mécanisme permet d'installer simultanément des images OS prédéfinies ou d'exécuter des stations de travail dépourvues de disque dur physique directement depuis le réseau. De plus, le magasin interne "*Software Deployment*" permet aux utilisateurs d'installer des logiciels autorisés de manière autonome, contournant les restrictions de privilèges d'administration.

3.3.5 Câblage Structuré et Unification des Infrastructures

Le réseau local s'appuie sur une infrastructure de câblage normalisée. SEBN-MA standardise ses raccordements selon la **norme T568B** pour la fabrication manuelle de ses connecteurs RJ45. Ce choix méthodologique garantit l'homogénéité du réseau pour l'ensemble des techniciens et facilite la maintenance depuis les prises murales des machines jusqu'aux panneaux de brassage (*patch panels*) logés dans les armoires réseaux des répartiteurs.

Chapitre 4

Intégration du Réseau dans le Processus Industriel

4.1 Interconnexion du Système Progiciel ERP et Flux de Production

L'infrastructure réseau de SEBN-MA n'est pas uniquement administrative ; elle soutient directement le cœur de métier de l'entreprise : la fabrication de faisceaux électriques automobiles. Le progiciel **ERP** (Progiciel de Gestion Intégré) est le système nerveux central qui pilote et réunit l'intégralité des opérations à travers un portail de commandes centralisé. Chaque module et machine industrielle sur le sol de production y est interconnecté en temps réel.

Le flux d'informations et de matières suit trois étapes majeure, strictement dépendantes de la connectivité réseau :

1. **CAO (Cutting Area Operations) – Zone de Coupe** : Réception des spécifications du client via l'ERP. Le câble y est sectionné selon des longueurs précises après validation d'un échantillon initial.
2. **WAO (Welding Area Operations) – Zone de Soudage** : Les câbles coupés sont acheminés vers cette zone pour l'intégration et le soudage des connecteurs électriques.
3. **MAO (Manufacturing Area Operations) – Zone d'Assemblage** : Étape finale de confection du faisceau électrique complet (système *KSK* pour un câblage complet de véhicule). Les opérateurs reçoivent leurs instructions de travail directement via le système **PLS**, une interface applicative liée à l'ERP.

À la suite de ces étapes, des tests de conformité automatisés (électriques, optiques, étanchéité) remontent instantanément leurs résultats au système de gestion centralisé pour validation avant l'exportation et la facturation automatique.

4.2 Stratégie de Sauvegarde (Backup) de l'Infrastructure

Pour pallier tout sinistre ou interruption d'activité sur la chaîne de production, une politique rigoureuse de *Disaster Recovery* est en place.

- **Automatisation nocturne** : Les sauvegardes de l'ensemble des configurations réseau (commutateurs, routeurs), des fichiers système et des logs sont exécutées de manière entièrement automatisée chaque nuit.
- **Centralisation** : Ce processus est piloté à distance par une équipe dédiée basée directement au siège mondial de SEBN à **Hattorf-Wolfsburg en Allemagne**, centralisant la résilience des infrastructures réseau de toutes les filiales.

4.3 Bilan du Stage et Acquis Professionnels

Ce stage d'observation au sein de SEBN-MA a constitué un jalon essentiel dans mon parcours à l'EMSI. Il m'a permis d'appréhender concrètement la complexité de la gestion d'un réseau industriel à grande échelle et de comprendre l'importance critique de la haute disponibilité des protocoles de routage (OSPF, BGP). En plus de renforcer mes compétences sur les architectures Cisco, cette expérience m'a familiarisé avec la rigueur des environnements de production

automobile où chaque décision d'ingénierie réseau a un impact direct sur les flux logistiques et industriels de l'entreprise.

Conclusion Générale

Ce stage d'observation réalisé au sein du département IT de la multinationale SEBN-MA m'a offert une opportunité unique d'immersion au cœur d'une infrastructure réseau d'envergure internationale. Grâce à l'analyse des protocoles de routage statiques et dynamiques, à l'étude des mécanismes de redondance Dual ISP, et à la modélisation complète effectuée sur Cisco Packet Tracer, j'ai pu lier mes connaissances théoriques acquises à l'EMSI aux exigences rigoureuses du milieu industriel.

L'apprentissage des méthodologies du Helpdesk, la gestion automatisée des parcs informatiques via PXE et la compréhension de l'interconnexion critique entre l'infrastructure réseau et le système ERP de production ont considérablement enrichi ma vision de l'ingénierie informatique. Cette expérience confirme mon orientation professionnelle et renforce ma motivation à poursuivre mes études vers des architectures réseaux toujours plus résilientes, performantes et sécurisées.